Laboratório de Python 03 – Vetores no Plano (R^2)

1 – Calcule o produto escalar entre os vetores:

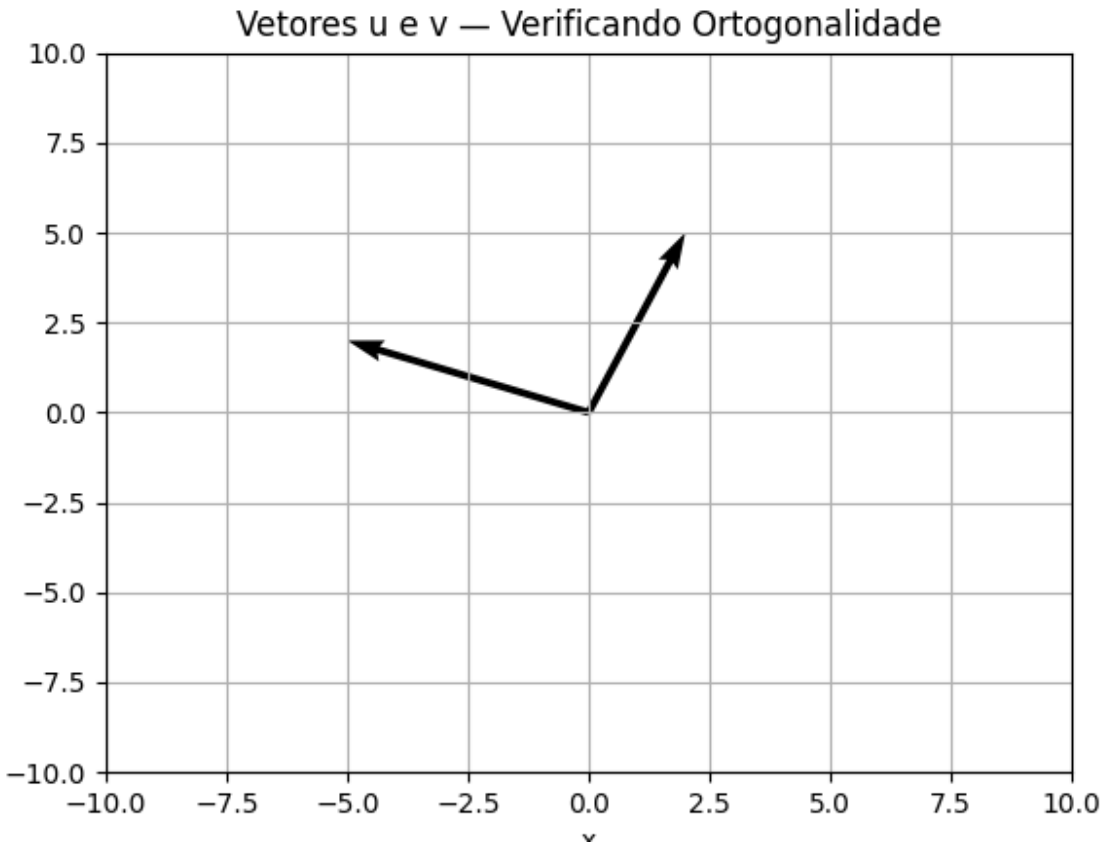
u=(2, 5), v=(−5, 2)

Determine se eles são ortogonais, caso sejam, exibir a orientação perpendicular (ângulo de 90°), pois **u·v = 0** e exiba os vetores de saída.

Resolução:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Captura dos valores do vetor u
print("Digite os valores do vetor u:")
u1 = float(input("u1 = "))
u2 = float(input("u2 = "))

# Captura dos valores do vetor v
print("\nDigite os valores do vetor v:")
v1 = float(input("v1 = "))
v2 = float(input("v2 = "))

# Cria os vetores
u = np.array([u1, u2])
v = np.array([v1, v2])

# Produto escalar
produto = np.dot(u, v)

print("\nProduto escalar =", produto)

# Verificação de ortogonalidade
if produto == 0:
    print("Os vetores são ortogonais (ângulo de 90°).")

    plt.figure()

    # Vetor u
    plt.quiver(0, 0, u[0], u[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1)

    # Vetor v
    plt.quiver(0, 0, v[0], v[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1)

    plt.xlim(-10, 10)
    plt.ylim(-10, 10)
    plt.grid()
```

```
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.title("Vetores u e v — Verificando Ortogonalidade")

    plt.show()
else:
    print("Os vetores NÃO são ortogonais.")
```



2 – Verificação Automática de Ortogonalidade

Um sistema de navegação usa vetores para validar movimentos seguros.
O usuário deverá informar dois vetores quaisquer.

Tarefa:

1. Capture os vetores `u` e `v` via input.
2. Calcule o produto escalar:

   u·v

3. Se o produto for **zero**, imprima:
   `"Movimento seguro: vetores ortogonais"`
4. Caso contrário, imprima:
   `"Movimento não seguro: vetores não são ortogonais"`
5. Verifique os vetores a seguir se são ortogonais:
   - u = (5, –5), v = (1, 1)
   - u = (3, 4), v = (–4, 3)

3 – Calcule o produto escalar entre os vetores:

$u=(7,-2), v=(2,7)$

Determine se eles são ortogonais.

4 – Calcule o produto escalar entre os vetores:

$u=(-6,1), v=(1,6)$

Determine se eles são ortogonais.

5 – Calcule o produto escalar entre os vetores:

$u=(8,-3), v=(3,8)$

Determine se eles são ortogonais.

6 – Calcule o produto escalar entre os vetores:

$u=(5,4), v=(-4,5)$

Determine se eles são ortogonais.